

OriginalAuto – بسته اجرایی فاز ۱: کارتهای راستی آزمایی و لایه دانش سامانه‌ای مشترک

نسخه ۱.۰ – تحویل مرحله ۲ و ۳ مسیر اجرایی (پیش از تولید صفحات مدل x خدمت)

مقدمه اجرایی

این بسته، دو زیرساخت اعلام شده در نقشه راه دانشنامه را تحویل می‌دهد:

بخش اول – کارت راستی‌آزمایی ۱۴ مدل فاز ۱: فرم استاندارد ثبت داده هر مدل، پر شده با آنچه شناخته شده است، و فیلدهای خالی مشخص برای مقادیری که فقط از مدارک فنی کارخانه یا خودروی واقعی قابل تکمیل‌اند. هیچ عدد حدسی در کارت‌ها درج نشده است.

بخش دوم – ۲۰ صفحه لایه دانش سامانه‌ای مشترک: ستون فقرات ضدتکرار دانشنامه. این صفحات دانش علمی مشترک (رویه‌های عیب‌یابی، علوم سامانه‌ای، کدهای DTC عمومی) را یک‌بار برای همیشه تعریف می‌کنند تا صفحات مدل×خدمت فقط دانش اختصاصی مدل را اضافه کنند و به این‌ها لینک بدهند.

قاعده حاکم بر کل بسته: فیلدهای برچسب‌خورده «نیازمند راستی‌آزمایی» تا تکمیل منبع، در سیستم با وضعیت [needs-review](#) ثبت می‌شوند و پایه هیچ صفحه‌ایندکسی قرار نمی‌گیرند.

بخش اول – کارت‌های راستی‌آزمایی مدل‌های فاز ۱

فرم استاندارد هر کارت: شناسه مدل | سازنده / برندخ / مونتاژکار | پلتفرم | موتورها | گیربکس‌ها | خانواده ECU | سال‌های عرضه | وضعیت داده | فیلدهای باز

کارت ۱ – پژو 206 (peugeot-206)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندخ بازار	ایران خودرو	تأیید شده
سازنده پلتفرم	PSA Peugeot-Citroën	تأیید شده
مونتاژکار	ایران خودرو (و پیش‌تر ایران خودرو/نشان در دوره‌های مختلف)	تأیید شده
موتورها	TU3 (۱٫۴ لیتری، ۸ سوپاپ) در تیپ ۲/۳ و SD؛ ۱/۶ TU5 (۱٫۶ لیتری، ۱۶ سوپاپ) در تیپ ۵	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته (MA/BE خانواده)	شناخته شده؛ کد دقیق هر تیپ نیازمند راستی‌آزمایی
ECU	خانواده Sagem / Siemens / Bosch بسته به سال و یورو	شناخته شده؛ کد دقیق هر نسخه: نیازمند راستی‌آزمایی
سال‌های عرضه ایران	حدود ۱۳۸۰ به بعد	شناخته شده

فیلد	مقدار	وضعیت
وضعیت داده	needs-review تا تکمیل کدهای ECU	–

فیلدهای باز: ظرفیت دقیق روغن موتور و گیربکس هر نسخه، گشتاور پیچ‌های بحرانی، نوع ضدیخ و نسبت، کد ECU هر مدل سال.

کارت ۲ – پراید (pride) – خانواده ۱۳۱/۱۳۲/۱۱۱ و وانت

فیلد	مقدار	وضعیت
برندباز بازار	سایپا	تأیید شده
ریشه پلتفرم	Kia Pride (فورد فستیوا) – طراحی دهه ۸۰ میلادی	تأیید شده
موتور	۱٫۳ لیتری OHV ساده سوپاپ	شناخته شده
گیربکس	دستی ۴ و ۵ سرعته بسته به تیپ و سال	شناخته شده
ECU	نسخه‌های کاربراتوری تاریخی، سپس انژکتوری با ECU های ساده	شناخته شده؛ کد دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی
نکته معماری	صفحه یکتا برای کل خانواده؛ تیپ‌ها زیربخش همان صفحه‌اند (تفاوت فنی معنادار ندارند به جز وانت از نظر بار/تعلیق)	تصمیم معماری

فیلدهای باز: ظرفیت مایع خنک‌کاری، دمای ترموستات، فشار استاندارد سوخت نسخه انژکتوری.

کارت ۳ – پژو پارس (peugeot-pars)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندباز بازار	ایران خودرو	تأیید شده
پلتفرم	405 ارتقایافته (بدنه/داخلی بازطراحی شده)	تأیید شده
موتورها	XU7 (۱٫۸ لیتری ۸ سوپاپ)؛ TU5 (۱٫۶ لیتری ۱۶ سوپاپ) در نسخه‌های خاص	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته	شناخته شده
ECU	خانواده‌های Bosch/Siemens بسته به موتور و سال	کد دقیق: نیازمند راستی‌آزمایی

کارت ۴ – سمند (samand)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبخ بازار	ایران خودرو (اولین خودروی ملی)	تأییدشده
پلتفرم	پلتفرم 405 بازطراحی شده (پروژه سمند، عرضه از ۱۳۸۱)	تأییدشده
موتورها	XU7 در LX؛ EF7 (موتور ملی ۱٫۷ لیتری) در سمند EF7	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته	شناخته شده
ECU	بسته به موتور: خانواده XU7 و EF7 متفاوت	نیازمند راستی آزمایی

کارت ۵ – پژو 405 (peugeot-405)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبخ بازار	ایران خودرو	تأییدشده
پلتفرم	PSA (نسل ۲ ،۴۰۵ ،GLX/SLX)	تأییدشده
موتور	XU7 ۱٫۸ لیتری ۸ سوپاپ	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته	شناخته شده
ECU	نیازمند راستی آزمایی به تفکیک سال و یورو	—

کارت ۶ – دنا (dena)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبخ بازار	ایران خودرو	تأییدشده
پلتفرم	توسعه پلتفرم سمند/چرخ جلو	تأییدشده
موتورها	EF7 در دنا معمولی و پلاس؛ EC5 (۱٫۵ لیتری توربوشارژر) در دنا پلاس توربو	EC5: شناخته شده اما مشخصات کامل نیازمند راستی آزمایی
گیربکس	دستی ۵ سرعته؛ اتوماتیک در نسخه توربو	شناخته شده؛ کد گیربکس: نیازمند راستی آزمایی

کارت ۷ – کوپیک (quick)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبغ بازار	سایپا	تأییدشده
پلتفرم	SP1 (توسعه داخلی سایپا)	تأییدشده
موتور	M15 (۱٫۵ لیتری)	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته (R و S نیز دستی با تفاوت تیپ)	شناخته شده
ECU	نیازمند راستی‌آزمایی	—

کارت ۸ – تیا (tiba)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبغ بازار	سایپا	تأییدشده
پلتفرم	پلتفرم تیا (توسعه داخلی)	تأییدشده
موتور	۱٫۳ لیتری SOHC (سوآپ‌محور بالا)	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته	شناخته شده
بدنه	سدان (صندوق‌دار) و هاچبک	تأییدشده
ECU	نیازمند راستی‌آزمایی	—

کارت ۹ – سائنا (saina)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبغ بازار	سایپا	تأییدشده
پلتفرم	پلتفرم تیا (نسل ارتقایافته)	تأییدشده
موتور	M13 (۱٫۳ لیتری)	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته	شناخته شده
ECU	نیازمند راستی‌آزمایی	—

کارت ۱۰ – شاهین (shahin)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبغ بازار	سایپا	تأییدشده
پلتفرم	SP1	تأییدشده
موتور	M15 (۱/۵ لیتری)	شناخته شده
گیربکس	دستی ۵ سرعته	شناخته شده
ECU	نیازمند راستی آزمایی	—

کارت ۱۱ – رانا (runna)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبغ بازار	ایران خودرو	تأییدشده
پلتفرم	پلتفرم سمند/206 (کوتاه شده هاچبک)	تأییدشده
موتور	TU5 در رانا پلاس	شناخته شده؛ نسخه های اولیه: نیازمند راستی آزمایی
گیربکس	دستی ۵ سرعته	شناخته شده

کارت ۱۲ – تارا (tara)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبغ بازار	ایران خودرو	تأییدشده
پلتفرم	توسعه پلتفرم سمند	تأییدشده
موتورها	TU5 (نسخه های اولیه/V1)؛ EC5 در نسخه های جدیدتر	EC5: نیازمند راستی آزمایی
گیربکس	دستی ۵ سرعته؛ اتوماتیک ۶ سرعته (AT6) در تارا اتومات	شناخته شده؛ کد دقیق: نیازمند راستی آزمایی

کارت ۱۳ – سورن (soren)

فیلد	مقدار	وضعیت
برندبغ بازار	ایران خودرو	تأییدشده

فیلد	مقدار	وضعیت
پلتفرم	توسعه پلتفرم سمند (سدان سایز بالاتر)	تأیید شده
موتور	EF7 در سورن پلاس	شناخته شده؛ نسخه های خاص: نیازمند راستی آزمایی
گیربکس	دستی ۵ سرعته؛ اتوماتیک در برخی نسخه ها	کد گیربکس: نیازمند راستی آزمایی

کارت ۱۴ – پراید ۱۳۱ (پایه صفحات مدل×خدمت خانواده پراید)

فیلد	مقدار	وضعیت
نقش در معماری	مدل مرجع صفحات مدل×خدمت خانواده پراید (131 به عنوان پرمراجعه ترین تیپ)	تصمیم معماری
تیپ های اتصال یافته	111، 132، وانت	به صفحه یکتای پراید لینک می شوند
وضعیت داده	needs-review تا تکمیل فیلدهای باز کارت ۲	—

بخش دوم – لایه دانش سامانه ای مشترک (۲۰ صفحه)

هر صفحه: معرفی علمی، علائم، رویه استاندارد، ابزار، اتصال ها، ایمنی. این صفحات برای همه مدل ها لینک پذیرند و محتوای اختصاصی هر مدل روی آن ها سوار می شود.

صفحه SK-01 – اصول عیب یابی مخلوط سوختن ناقص (Misfire)

مخلوط سوختن ناقص یعنی احتراق ناقص یا ناموفق در یک یا چند سیلندر. سه ریشه کلاسیک دارد: **جرقه** (شمع، وایر/کوئل)، **سوخت** (انژکتور، فشار)، **تراکم** (سوپاپ، رینگ، واشر سرسیلندر). عیب یابی استاندارد با خواندن DTC و شناسایی سیلندر شروع می شود، سپس تست تعویض متقاطع (جابه جایی شمع/کوئل بین سیلندرها و مشاهده جابه جایی کد) برای ایزوله سازی، و در نهایت تست تراکم در صورت حذف جرقه و سوخت. چشمک زدن چراغ چک یعنی misfire فعال با خطر آسیب کاتالیزور – هشدار توقف حرکت. صفحات اختصاصی مدل باید نقطه ضعف شناخته شده همان موتور (مثلاً مسیر جرقه یا کوئل) را روی این صفحه سوار کنند.

صفحه SK-02 – علم تست تراکم (Compression Test)

تست تراکم، سلامت مکانیکی سیلندر را می سنجد: شمع ها خارج، گاز باز، هر سیلندر با گژن پین چرخانده و فشار ثبت می شود. تفسیر: فشار مطلق کم = نشتی (سوپاپ/رینگ/واشر)؛ اختلاف زیاد بین سیلندرها = مشکل موضعی. تست مکمل: تست نشتی سیلندر (Leak-down) با تزریق هوا و گوش دادن به مسیر نشت (اگزوز = سوپاپ دود، ورودی = سوپاپ گاز، کارتراتور = رینگ). مقادیر عددی مجاز هر موتور فقط از مدارک کارخانه – درج در صفحات مدل فقط با منبع.

صفحه SK-03 – تشخیص نشت هوای ورودی (Vacuum Leak)

هوای ناخواسته بعد از فلومتر/سنسور MAP، نسبت سوخت و هوا را به هم می‌زند و به شکل دور آرام ناپایدار، کد P0171 (مخلوط رقیق) و صدای هیس ظاهر می‌شود. رویه: بازرسی بصری شیلنگ‌ها و اورینگ منیفولد، تست دود (Smoke Test) به عنوان روش طلایی، و در نبود آن اسپری آب/کف صابون روی نقاط اتصال با پایش تغییر دور. صفحات مدل باید نقاط مرسوم نشت همان موتور را ثبت کنند.

صفحه SK-04 – خواندن Live Data و Freeze Frame

Live Data، پارامترهای لحظه‌ای ECU است: فشار منیفولد، موقعیت ترانل، بنیاد و اصلاح سوخت (LTFT/STFT)، دمای آب، ولتاژ O2 و شمارنده misfire. Freeze Frame، عکس شرایط لحظه ثبت کد است – نقطه شروع تشخیص. اصل تفسیر: اصلاح سوخت مثبت و بالای محدوده = مخلوط رقیق (نشت هوا، فشار سوخت کم، سنسور MAF کثیف)؛ منفی = غلیظ. حدود عددی هر خانواده ECU متفاوت است و باید به تفکیک ECU ثبت شود.

صفحه SK-05 – عیب‌یابی سامانه خنک‌کاری و داغ کردن

مسیر استاندارد: سطح مایع (موتور سرد) ← بازرسی نشت بصری ← تست درب رادیاتور (Pressure Test) ← عملکرد فن و کلید/سنسور آن ← جریان آب (واترپمپ/پروانه) ← ترموستات (زمان بازشدن) ← اختلاف دمای ورودی/خروجی رادیاتور با ترموویبر برای تشخیص گرفتگی هسته ← در صورت اختلاط آب و روغن، تست گازهای مایع خنک‌کننده (Block Test) برای واشر سرسیلندر. ایمنی: هرگز درب رادیاتور داغ باز نشود؛ مایع خنک‌کننده سمی است.

صفحه SK-06 – تست فشار سوخت و عیب‌یابی سوخت‌رسانی

فشار سوخت، سلامت پمپ، فیلتر و ریگولاتور را در یک عدد می‌بیند. رویه: اتصال گیج به شیرینگ/خروجی ریل، خواندن فشار با کلید باز (پمپ فعال)، در استارت، و پایش افت فشار پس از خاموشی (افت سریع = نشتی انژکتور/ریگولاتور). سیم‌کشی و آمپرکشی پمپ نیز بررسی می‌شود. فشار استاندارد هر موتور فقط با منبع کارخانه ثبت می‌شود.

صفحه SK-07 – عیب‌یابی سامانه شارژ (باتری/آلترناتور)

زنجیره استارت‌شارژ: باتری (ولتاژ سکون، تست بار)، اتصالات (کلیمت/کلمس)، آلترناتور (ولتاژ شارژ در دور کارکرد، حدود ۱۳/۵ تا ۱۴/۵ ولت به صورت عمومی – مقدار دقیق هر خودرو با منبع)، دیودها و ریگولاتور (ریپل AC بالای حد = دیود معیوب)، و مصرف پنهان (Parasitic Draw) با آمپرتر سری و قطع فیوزها برای ایزوله. اتصال به صفحات مدل: کویل‌های شارژ و محل رله‌های هر خودرو.

صفحه SK-08 – عیب‌یابی سامانه استارت

مسیر: باتری و اتصالات ← سیگنال کلید/سوییچ پدال یا دنده (امنیت استارت) ← رله استارت ← سیم‌کشی قدرت ← استارت (تست مستقیم، صدای کلیک بدون چرخش = آرمیچر/جوش بوش یا باتری ضعیف؛ چرخش کند سرد = مقاومت اتصالات یا موتور فرسوده). در موتورهای انژکتوری، نبود پالس انژکتور/جرقه همراه استارت سالم، عیب را به سمت سنسور میل‌لنگ و ECU می‌برد – صفحه SK-19 را ببینید.

صفحه SK-09 – اصول عیب‌یابی گیربکس دستی و کلاچ

خرابی‌های رایج: خلاصی/تنظیم کلاچ، صفحه و دیسک (لغزش زیر بار، سفت‌شدن پدال، لرزش هنگام رهاکردن)، بیرینگ واشرک (صدای خش‌خش در کلاچ‌گیری)، سینکرون‌ها (دنده‌گیری سخت)، بیرینگ‌ها (صدای دور آرام خنثی که با کلاچ تغییر می‌کند)، و نشتی روغن از کاسه‌نمد. روغن گیربکس: نوع و ظرفیت هر مدل فقط با منبع. تست مسیر: بررسی سطح و کیفیت روغن قبل از هر بازکردنی.

صفحه SK-10 – اصول عیب‌یابی گیربکس اتوماتیک

چرخه استاندارد: سطح و کیفیت روغن ATF (رنگ/بوی سوختگی) ← کدهای DTC گیربکس ← تست Stall Speed (سنجش سلامت مبدل گشتاور و کلاچ‌ها) ← پایش فشار خط ← سولنوئیدها و مدارها ← نرم‌افزار/آداپتاسیون ← در نهایت بازسازی مکانیکی. قاعده ایمنی داده: هیچ «نوع ATF» و «رویه آداپتاسیون» بدون تأیید منبع مخصوص همان گیربکس منتشر نشود.

صفحه SK-11 – عیب‌یابی سامانه ترمز و ABS

ترمز هیدرولیک: پدال (نرم/کف‌کن = هوا یا نشتی؛ سفت = بوستر)، تست بوستر، نشتی خطوط و کالیپر، دیسک و لنت (ضخامت، تخت‌بودن – لرزش ترمز = دیسک قوس‌دار)، و خون‌گیری صحیح به ترتیب چرخ. ABS: خواندن کدهای ماژول ABS، پایش پالس سنسورهای سرعت چرخ با دیاگ، بازرسی پولی و سنسور، و تست عملکرد هیدرولیک ماژول. مقدار گشتاور پیچ و نوع روغن ترمز (DOT) هر مدل: فقط با منبع.

صفحه SK-12 – عیب‌یابی سامانه تعلیق، صداها و لرزش‌ها

روش تشخیص صدا: نقطه‌یابی با مسیر حرکت – صدای تق‌تق روی دست‌انداز = فنرز/بوش/تویی؛ صدای هووی تداومی با سرعت = بیرینگ چرخ؛ لرزش فرمان در سرعت خاص = بالانس/آلتره؛ انحراف فرمان = تنظیم فرمان یا مش کلیدی. تست‌های عملی: تکان‌دادن گوشه‌ای خودرو برای فنرز (برگشت‌پذیری)، لرزاندن چرخ دو دستی برای تویی و سیبک، بازرسی گاردان و لاستیک (تخت‌سای = زاویه‌بندی).

صفحه SK-13 – عیب‌یابی سامانه فرمان

مسیر: سطح و کیفیت روغن هیدرولیک ← صدای پمپ (زمزمه در فرمان‌گیری کامل = کمبود روغن یا پمپ فرسوده) ← نشستی جک و شیلنگ‌های پرفشار ← لقی چرخ‌دنده و اتصالات ← در EPS: کدهای ماژول EPS، سنسور گشتاور و کالیبراسیون. ایمنی: سیستم هیدرولیک پرفشار است؛ تعمیر فقط با روش استاندارد تخلیه.

صفحه SK-14 – عیب‌یابی کولر خودرو (A/C)

چرخه استاندارد: فشارهای سمت پر و کم با منیفولد گیج ← تشخیص کمبود هر دو فشار (گاز/نشت)، پر بودن هر دو (شیر انبساط/هوا در مدار)، کم فشار-کم/پر فشار-پر انسداد ← تشخیص نشت با UV/شناساگر یا نیتروژن ← عملکرد کمپرسور (کلاچ مغناطیسی، سنسور فشار) ← فن کاندنسور و فیلتر کابین. ایمنی: شارژ/تخلیه گاز فقط با دستگاه بازیافت؛ ترکیب گاز و روغن هر خودرو با منبع ثبت شود.

صفحه SK-15 – کدهای P0300 تا P0304 (خانواده Misfire)

P0300 = مخلوط‌سوختن ناقص چندگانه/تصادفی؛ P0301 تا P0304 = سیلندره‌ای ۱ تا ۴. مفهوم مشترک: ECU با پایش شتاب میل‌لنگ در هر سیلندر، افت احتراق را می‌شمارد. مسیر: Freeze Frame (شرایط ثبت) ← صفحه SK-01 برای رویه کامل. صفحه اختصاصی هر مدل باید شایع‌ترین ریشه این خانواده در همان موتور را ثبت کند (با تجربه مستند).

صفحه SK-16 – کدهای P0171 و P0172 (مخلوط رقیق/غلیظ)

P0171 = مخلوط رقیق (سیستم Too Lean)، P0172 = غلیظ (Too Rich). ریشه‌های رقیق: نشت هوای ورودی (SK-03)، فشار سوخت پایین (SK-06)، MAF/MAP کثیف یا مغایر، O2 کند/کاذب. ریشه‌های غلیظ: فشار سوخت بالا، انژکتور نشستی، سنسور خنک‌کننده با خطای سرد، فشار بیش از حد ریگولاتور. اصل: اصلاح سوخت بلندمدت (LTFT) جهت‌نماست؛ مثبت بالا = رقیق، منفی = غلیظ.

صفحه SK-17 – کد P0420 (بازدهی کاتالیزور زیر آستانه)

ECU با مقایسه سیگنال O2 بالادست و پایین‌دست کاتالیزور، ظرفیت ذخیره اکسیژن آن را می‌سنجد. P0420 یعنی بازدهی زیر حد. تشخیص قبل از تعویض گران‌قیمت: رفع misfire فعال و نشستی آگزوز (علل کاذب رایج)، بررسی سنسورهای O2 (کندی سنسور پایین‌دست = کد کاذب)، تست بک‌پرسش. تعویض کاتالیزور فقط پس از حذف علل اولیه – وگرنه کد بازمی‌گردد.

صفحه SK-18 – سنسور MAP و خانواده P0106–P0109

سنسور MAP، فشار منیفولد را به ECU می‌دهد و مبنای محاسبه بار موتور است. P0106 = مغایرت منطقی (با تراتل/RPM)، P0107/P0108 = ولتاژ پایین/بالا. مسیر: مقایسه خوانش MAP در استراحت و دور کارکرد با انتظار فیزیکی، بررسی شیلنگ خلأ و نشستی مسیر، بررسی تغذیه ۵ ولت و ارت. در موتورهای MAF-less ایرانی‌سازماندهی‌شده، MAP کانونی‌ترین سنسور بار است.

صفحه SK-19 – سنسور میل‌لنگ و P0335-P0339؛ نقش در استارت

سنسور موقعیت میل‌لنگ (CKP) مبنای جرقه و انژکتور است. خرابی آن = استارت سالم اما روشن‌نشدن (نبود پالس). P0335 = مدار اصلی، P0336 = محدوده/عملکرد. مسیر: پایش پالس با دیاگ یا اسکوپ در استارت، بررسی گپ سنسور-ریبک، تمیزی و سیم‌کشی. اتصال به SK-08: تشخیص افتراق «استارت سالم بی‌روشن» بین CKP، جرقه و سوخت.

صفحه SK-20 – شبکه CAN و کدهای ارتباطی خانواده U

مدارهای CAN-H و CAN-L با مقاومت پایانی ۱۲۰ اهم مازول‌ها را به هم می‌بندند. کدهای U (مانند U0100 از دست رفتن ارتباط با ECM) یعنی شکست ارتباط، نه خرابی خود مازول. مسیر: بررسی تغذیه و ارت مازول هدف قبل از هر چیز، تست مقاومت بین CAN-H و CAN-L (قرائت حدود ۶۰ اهم در شبکه دو مقاومتی)، عیب‌یابی شکستگی/ساییدگی سیم‌کشی مسیر بدنه. قاعده: هیچ مازولی قبل از تأیید سلامت شبکه تعویض نشود.

گزارش بسته و گام بعدی

مورد	وضعیت
کارت‌های راستی‌آزمایی فاز ۱	۱۴/۱۴ تحویل شد؛ فیلدهای باز مشخص و برچسب‌دار
صفحات لایه دانش مشترک	۲۰/۲۰ تحویل شد
پیش‌نیاز گام ۴ (تولید صفحات مدل×خدمت)	تکمیل شد
گام بعدی	تولید صفحات مدل×خدمت به ترتیب مراجعه: پژو ۲۰۶ × عیب‌یابی، پراید ۱۳۱ × خنک‌کاری، پژو پارس × موتور، سمند × برق
قید الزامی	فیلدهای «نیازمند راستی‌آزمایی» از مدارک کارخانه/خودروی واقعی تکمیل شوند تا وضعیت کارت‌ها به verified ارتقا یابد

این بسته زیرساخت را قفل می‌کند؛ از این پس هر صفحه مدل×خدمت دقیقاً از همین قالب و اتصال‌ها ساخته می‌شود.